Clase 16, 28.09.2026

1 Demostración de Teorema de Diagonalización

Theorem 1. *Sea $A\colon U \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal, donde los espacios U, V tienen dimensiones k, ℓ, respectivamente, y poseen productos internos.*

Entonces, existen una base ortonormal $u_1, \ldots, u_k$ de U y una base ortonormal $v_1, \ldots, v_\ell$ de V donde la matriz de A es diagonal, con números en la diagonal no-negativos y no-crecientes

Proof. Hay que elegir $u_1 \in U, v_1 \in V$ unitarios de modo que

$$A(u_1, v) = 0 \qquad \text{para todo } v \in V, v \perp v_1, \tag{1}$$
$$A(u, v_1) = 0 \qquad \text{para todo } u \in U, u \perp u_1. \tag{2}$$

Eso nos asegurará que independiente de la elección de $u_2, \ldots, u_k$ y $v_2, \ldots, v_\ell$, la matriz va a verse así:

$$M = \begin{pmatrix} A(u_1, v_1) & A(u_1, v_2) & \ldots & A(u_1, v_\ell) \\ A(u_2, v_1) & * & \ldots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A(u_k, v_1) & * & \ldots & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A(u_1, v_1) & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & * & \ldots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \ldots & * \end{pmatrix}, \tag{3}$$

ya que en cualquier caso $u_2, \ldots, u_k$ serán ortogonales a u_1, y $v_2, \ldots, v_\ell$ a v_1 – las bases tienen que ser ortonormales.

Entre todo el par de vectores unitarios (u, v), donde $u \in U, v \in V$ elige (u_1, v_1) como el par con el máximo valor de $A(u, v)$. Mostramos, por ejemplo, que (1) se cumple. Por contradicción, sea $v \in V$ un vector tal que $v \perp v_1$ y $A(u_1, v) \neq 0$. Observe que $v \neq 0$ porque $A(u_1, 0) = 0$. Sin la pérdida de generalidad, podemos asumir que $A(u_1, v) > 0$ y $\|v\| = 1$ – en caso de que sea necesario, podemos tomar el vector opuesto a v y normalizarlo.

Considera el vector v_1, perturbado un poco en la dirección del vector v y normalizado después:

$$y_t = \frac{v_1 + tv}{\|v_1 + tv\|},$$

donde $t > 0$ es un parámetro. Ya que v_1, v son vectores unitarios de norma 1, por el teorema de Pitagor, $\|v_1 + tv\| = \sqrt{1 + t^2}$, por lo tanto:

$$y_t = \frac{v_1 + tv}{\sqrt{1 + t^2}}$$

tiene norma 1.

La contradicción va a salir del hecho de que

$$A(u_1, v_1) < A(u_1, y_t)$$

para algún $t > 0$ – porque el par de vectores (u_1, y_t) no puede tener el mayor valor de A que (u_1, v_1), por su definición.

Considere la función

$$f(t) = A(u_1, y_t) = A\left(u_1, \frac{v_1 + tv}{\sqrt{1+t^2}}\right) = \frac{A(u_1, v_1)}{\sqrt{1+t^2}} + \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} A(u_1, v).$$

Observe que $f(0) = A(u_1, v_1)$. Basta ver $f'(0) > 0$, porque en ese caso la función f crece en $t = 0$, es decir, su valor cerca para todo $t > 0$ bastante chico será estrcitmante mayor que $f(0)$.

En efecto, es fácil de calcular:

$$f'(0) = A(u_1, v) > 0.$$

Entonces, u_1, v_1 elegidos de esta manera satisfacen (1) y (2) (lo último por el mismo argumento). Ahora, basta considerar la restricción de A en subespacios $X = u_1^\perp \subseteq U$, $Y = v_1^\perp \subseteq Y$ de vectores, ortogonales a u_1 y v_1, respectivamente – que tienen la dimensión menor que espacios iniciales U, V. Recursivamente, construimos bases ortonormales $u_2, \ldots, u_k$ de X y $v_2, \ldots, v_\ell$ de Y tal que la parte de la matriz en (4), llenada con *, es diagonal, y su elementos diagonales son no-negativos y no-crecientes. Al agregar u_1, v_1, por la propiedad (1), (2) de estos vectores, va a tener la forma necesaria.

Observe que $u_2, \ldots, u_k, v_2, , \ldots, v_\ell$ son unitarios, entonces cualquier valor de $*$ será no más que $A(u_1, v_1)$, es decir, el elemento $A(u_1, v_1)$ será el mayor elemento diagonal.

□

Ejercio 2. *Por qué se cumple $A(u_1, v_1) \geq 0$ en la demostración anterior?*

2 Teorema más fuerte para formas simétricas

Cuando $U = V$, y la forma bilineal es simétrica, es decir:

$$A(u, v) = A(v, u)$$

para todo $u, v \in V$, entonces se puede asegurar que las 2 bases en el teorema anterior son identicos.

Theorem 3. *Sea $A\colon V \times V \to \mathbb{R}$ una forma bilineal simetrica. Entonces, existe una base ortonormal $v_1, \ldots, v_k$ de V tal que la matriz de A respecto a esta base (considerada y para el primer argumento y para el segundo) es diagonal.*

Proof. La demostración es similar. Entre todo vector $v \in V$ unitario, elegimos uno que tiene el máximo valor de $A(v, v)$, y llamamos ese vector como v_1 – el primer vector de la base.

Hay que mostra que $A(v_1, v) = 0$ para todo vector $v \in V, v \perp v_1$. Eso nos asegurará que, independientemente de la elección del resto de vectores $v_2, \ldots, v_k$ de la base ortonormal, nuestra matriz va a verse:

$$M = \begin{pmatrix} A(v_1,v_1) & A(v_1,v_2) & \ldots & A(v_1,v_k) \\ A(v_2,v_1) & * & \ldots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A(v_k,v_1) & * & \ldots & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A(v_1,v_1) & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & * & \ldots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \ldots & * \end{pmatrix}, \tag{4}$$

Después, de manera recursiva, elegimos v_2, v_3, etc., de modo que la parte $*$ de la matriz se llene diagonalmente.

Por contradicción, asume que existe $v \perp v_1$ tal que $A(v_1, v) \neq 0$. Entonces, como antes, se puede asumir que $\|v\| = 1$ y $A(v_1, v) > 0$. Observe que $A(v, v_1) = A(v_1, v)$ por la simetría.

La norma del vector $y_t = v_1 + tv$ es $\sqrt{1+t^2}$, donde $t > 0$ es un parámetro.

Ejercicio: demuestre que

$$A(v_1, v_1) < A\left(\frac{v_1 + tv}{\sqrt{1+t^2}}, \frac{v_1 + tv}{\sqrt{1+t^2}}\right)$$

para algún $t > 0$. Eso nos dara una contradicción, porque no puede un vector unitario tener el mayor valor de $A(x, x)$ que v_1.

Hint: como antes, considere el lado derecho como una función de $f(t)$. Observe que $f(0) = A(v_1, v_1)$ y que $f'(0) = 2A(v_1, v) > 0$. □